

Integrantes do Grupo:

- Antonie Gabriel
- André Ananias
- João Vitor
- Karine Vicente

Trabalho: Proposta matemática PI

1. Breve descrição do jogo

O jogo **Factory Escape** é um título de plataforma 3D focado em sobrevivência, reflexos e resolução de problemas lógicos, ambientado numa fábrica de doces (Arcor). O jogador controla um estagiário no seu primeiro dia de trabalho e o objetivo central é escapar de um desastre industrial iminente, uma falha catastrófica no sistema de pressão e nas caldeiras. O fluxo do jogo divide-se em três etapas: exploração básica para aprender os comandos (Fase 1), desafios de precisão e *parkour* sobre produtos flutuantes da marca (Fase 2) e um clímax frenético com a câmara invertida, estilo *Crash Bandicoot*, em que o jogador deve correr na direção do ecrã para fugir de uma onda de chocolate (Fase 3).

2. DESAFIO – POTENCIAÇÃO E RADICIAÇÃO

Contexto no jogo: Fase 1. O estagiário chega à porta do Setor 7 e encontra um terminal de acesso bloqueado. Um painel ao lado mostra o valor de calibração x , e o terminal exige a carga de energia E calculada a partir dele.

Enunciado: O painel de calibração exibe $x = \sqrt{(2^5 \div 2^3)}$. A carga que destranca a porta é dada por $E = \sqrt{(256 \cdot x^4) + (3x)^3}$. Qual valor de E o jogador deve digitar no teclado do terminal?

Resolução passo a passo:

1. Calibração: $x = \sqrt{(2^5 \div 2^3)} = \sqrt{(2^{5-3})} = \sqrt{(2^2)} = \sqrt{4} = 2$.
2. Primeira parcela: $\sqrt{(256 \cdot x^4)} = \sqrt{256} \cdot \sqrt{(x^4)} = 16 \cdot x^2$. Com $x = 2$: $16 \cdot 2^2 = 16 \cdot 4 = 64$.
3. Segunda parcela: $(3x)^3 = (3 \cdot 2)^3 = 6^3 = 216$.
4. Soma: $E = 64 + 216 = 280$.
5. Resposta final: $E = 280$.

Como ajuda o jogador a avançar: digitar 280, a trava magnética é desativada e as portas blindadas se abrem. O jogador sai do tutorial e acessa a Fase 2 (parkour).

DESAFIO 2 – FATORAÇÃO E SIMPLIFICAÇÃO

Contexto no jogo: Fase 2. As plataformas flutuantes estão caindo porque o motor de levitação trava com um erro de divisão por zero. O painel de controle mostra a função com defeito.

Enunciado: O código do motor é $C(x) = (x^3 - 8) / (x^2 - 4)$. Para reiniciar o sistema, o jogador deve: (a) reescrever $C(x)$ na forma mais simplificada, indicando quais valores de x continuam proibidos; (b) informar o valor que o sistema deve assumir em $x = 2$, ponto em que o código original dava erro.

Resolução passo a passo:

1. Numerador, diferença de cubos: $x^3 - 8 = x^3 - 2^3 = (x - 2)(x^2 + 2x + 4)$.
2. Denominador, diferença de quadrados: $x^2 - 4 = (x - 2)(x + 2)$.
3. Domínio original: o denominador não pode ser zero, logo $x \neq 2$ e $x \neq -2$.
4. Simplificando o fator comum $(x - 2)$: $C(x) = (x^2 + 2x + 4) / (x + 2)$.
5. Na forma simplificada, $x = 2$ deixa de causar erro, mas $x = -2$ continua proibido.
6. Valor em $x = 2$: $(2^2 + 2 \cdot 2 + 4) / (2 + 2) = (4 + 4 + 4) / 4 = 12 / 4 = 3$.

Resposta final: (a) $C(x) = (x^2 + 2x + 4) / (x + 2)$, com $x \neq -2$; (b) o valor em $x = 2$ é 3.

Como ajuda o jogador a avançar: com a fórmula corrigida e o valor 3 inserido, o motor reinicia. As plataformas voltam a levitar de forma

estável e formam um caminho para o jogador saltar até o outro lado da sala.

DESAFIO 3 – EQUAÇÕES E SISTEMAS DE EQUAÇÕES

Contexto no jogo: transição para a Fase 3. O alarme de ruptura soou e as comportas automáticas falharam. Na sala das caldeiras, três tubos estão prestes a estourar e a porta de evacuação só abre com as pressões calibradas manualmente.

Enunciado: Os tubos são Cacau (C), Açúcar (A) e Leite (L), com pressões em psi. O painel de emergência informa:

a soma das pressões dos três tubos é 150 psi;

o dobro da pressão do Cacau menos a pressão do Açúcar é 90 psi;

a pressão do Cacau é 10 psi menor que a soma das pressões do Açúcar e do Leite.

As válvulas só aceitam valores de até 90 psi. Qual pressão o jogador deve inserir em cada tubo?

Resolução passo a passo:

1. Montar o sistema:

$$C + A + L = 150$$

$$2C - A = 90$$

$$C - A - L = -10$$

2. Somar a 1ª e a 3ª equações: $(C + A + L) + (C - A - L) = 150 + (-10)$, então $2C = 140$ e $C = 70$.

3. Na 2ª equação: $2 \cdot 70 - A = 90$, então $A = 140 - 90 = 50$.

4. Na 1ª equação: $70 + 50 + L = 150$, então $L = 30$.

5. Verificação na 3ª equação: $70 - 50 - 30 = -10$ ✓. Todos os valores estão abaixo de 90 psi.

Resposta final: C = 70 psi, A = 50 psi, L = 30 psi.

Como ajuda o jogador a avançar: a calibração correta segura a explosão por tempo suficiente para liberar a porta de emergência. Isso dispara a cutscene em que a câmera se inverte, e o jogador entra na Fase 3 para a corrida final.

3. CONCLUSÃO

A matemática é fundamental na construção de jogos digitais. Nos bastidores, ela está nos vetores, na gravidade, nas colisões e na renderização 3D que tornam possíveis o movimento e o parkour do personagem. Na experiência do jogador, ela pode ser usada diretamente como regra e obstáculo.

Em Factory Escape, os desafios algébricos funcionam como chaves de progressão: calcular uma carga abre a porta, simplificar uma expressão restaura as plataformas e resolver um sistema libera a saída de emergência. Esses obstáculos fazem o jogador alternar entre destreza motora e raciocínio analítico, o que dá ritmo ao jogo e transforma conteúdo abstrato em mecânica concreta.